CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Combien de points communs à deux courbes ? Le théorème de Bézout faible

Énoncé

Notations pour tout le sujet. $\mathbb{K}$ est un corps **infini** (par exemple $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Pour $F \in \mathbb{K}[X,Y]$, $V(F) = \{(x,y) \in \mathbb{K}^2 : F(x,y) = 0\}$. Soit $\mathbb{A}$ un anneau commutatif intègre et $P = \sum_{k=0}^{p} a_k Y^k$, $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k Y^k$ dans $\mathbb{A}[Y]$, avec $p, q \geqslant 1$ et $a_p b_q \neq 0$. La **matrice de Sylvester** $\mathrm{Syl}(P,Q) \in \mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A})$ a pour colonnes les coefficients de $P, YP, \dots, Y^{q-1}P, Q, YQ, \dots, Y^{p-1}Q$ dans la base $1, Y, \dots, Y^{p+q-1}$:

$$\mathrm{Syl}_{i,j} = \begin{cases} a_{i-j} & \text{si } 1 \leqslant j \leqslant q \\ b_{i-j+q} & \text{si } q < j \leqslant p+q \end{cases}$$

(avec $a_k = b_k = 0$ si k est hors de $[0,p]$, resp. $[0,q]$). Le **résultant** est $\mathrm{Res}(P,Q) = \det \mathrm{Syl}(P,Q)$.

Partie I. Le résultant

Partie I. Le résultant.

1. Montrer qu'il existe $U, V \in \mathbb{A}[Y]$ tels que $\mathrm{Res}(P,Q) = UP + VQ$.
2. On prend $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$, de sorte que $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$, et on note $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$. Montrer que si $(x,y) \in V(P) \cap V(Q)$, alors $R(x) = 0$.
3. Exemple : $P = Y^2 + X^2 - 1$ (cercle) et $Q = X - Y$ (droite). Écrire $\mathrm{Syl}(P,Q)$, calculer R, et en déduire $V(P) \cap V(Q)$. Trouver U, V explicites.

Partie II. Le degré du résultant

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ de degrés totaux d et d', écrits $P = \sum_{k=0}^{p} a_k(X) Y^k$ et $Q = \sum_{k=0}^{q} b_k(X) Y^k$ avec $p, q \geqslant 1$, $a_p b_q \neq 0$. On note $R = \mathrm{Res}_Y(P,Q) \in \mathbb{K}[X]$.

1. Montrer que $\deg a_k \leqslant d - k$, $\deg b_k \leqslant d' - k$, $p \leqslant d$ et $q \leqslant d'$.
2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_{p+q}$ tel que le produit $\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$ soit non nul. Montrer que son degré est au plus $qd + pd' - pq$.
3. En déduire que $\deg R \leqslant dd' - (d-p)(d'-q) \leqslant dd'$.

Partie III. Le théorème de Bézout faible

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X,Y]$ non constants, de degrés totaux d, d', sans facteur irréductible commun. On note $Z = V(P) \cap V(Q)$ et on veut montrer $|Z| \leqslant dd'$.

1. On suppose que P ne dépend pas de Y (c'est-à-dire $P \in \mathbb{K}[X]$). Montrer que $|Z| \leqslant dd'$. Que dire si $Q \in \mathbb{K}[X]$, ou si P ou Q ne dépend pas de X ?

2. On suppose désormais que P et Q dépendent de Y. Montrer que $R = \mathrm{Res}_Y(P, Q)$ est non nul, puis que Z est fini.

3. On écrit $Z = \{(x_1, y_1), \dots, (x_s, y_s)\}$. Montrer qu'il existe $u \in \mathbb{K}$ tel que les $x_i + uy_i$ soient deux à deux distincts.

4. On pose $\tilde{P}(X, Y) = P(X - uY, Y)$ et $\tilde{Q}(X, Y) = Q(X - uY, Y)$. Montrer que $\tilde{P}, \tilde{Q}$ ont pour degrés totaux d, d', n'ont pas de facteur irréductible commun, et que $(x, y) \mapsto (x + uy, y)$ est une bijection de Z sur $\tilde{Z} = V(\tilde{P}) \cap V(\tilde{Q})$.

5. Conclure : $|Z| \leqslant dd'$.

Partie IV. Deux exemples géométriques

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{R}$.

1. Soient $P = X^2 + Y^2 - 1$ et $Q = X^2 + 4Y^2 - 4$. Calculer $V(P) \cap V(Q)$ et $\mathrm{Res}_Y(P, Q)$. Combien $\mathrm{Res}_Y(P, Q)$ a-t-il de racines distinctes ? Expliquer le rôle du changement de variable de la question 10 sur cet exemple.

2. Le quadrifolium $V(P_4)$, $P_4 = (X^2 + Y^2)^3 - 4X^2Y^2$, et le trifolium $V(P_3)$, $P_3 = (X^2 + Y^2)^2 + 3X^2Y - Y^3$, n'ont pas de composante commune (on l'admet). Que donne le théorème ? En polaires, montrer que les courbes ont pour équations $r = \sin 2\theta$ et $r = -\sin 3\theta$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Un point commun annule P et Q en même temps.
- Le degré total contrôle à la fois le degré en X et le degré en Y.
- Partie I : les abscisses des points communs sont racines de R.
- Partie II : $\deg R \leqslant dd'$.
- Bézout faible (Partie III).

Ce qu'on te demande. Avec le résultant de deux polynômes, on montre que deux courbes algébriques de degrés d et d' sans composante commune se coupent en au plus dd' points, puis on l'illustre sur des coniques et sur deux rosaces.

Corrigé

Question 1

On travaille dans $\mathcal{M}_{p+q}(\mathbb{A}[Y])$. La ligne i de Syl correspond au monôme Y^{i-1}. Effectuons

$$L_1 \leftarrow L_1 + \sum_{i=2}^{p+q} Y^{i-1} L_i,$$

ce qui ne change pas le déterminant. Le nouveau coefficient de la colonne j sur la ligne 1 est $\sum_i Y^{i-1}\,\mathrm{Syl}_{i,j}$, c'est-à-dire le polynôme dont la colonne j donne les coefficients :

$$Y^{j-1}P \quad (j \leqslant q), \qquad Y^{j-q-1}Q \quad (j > q).$$

On développe selon la première ligne, $C_{1,j}$ désignant les cofacteurs (qui sont dans $\mathbb{A}$) :

$$\mathrm{Res}(P,Q) = \sum_{j\leqslant q} Y^{j-1}P\,C_{1,j} + \sum_{j>q} Y^{j-q-1}Q\,C_{1,j} = UP + VQ,$$

avec $U = \sum_{j\leqslant q} C_{1,j}Y^{j-1}$ et $V = \sum_{j>q} C_{1,j}Y^{j-q-1}$.

Question 2

Dans $\mathbb{K}[X][Y] = \mathbb{K}[X,Y]$, la question 1 donne $R(X) = U(X,Y)P(X,Y) + V(X,Y)Q(X,Y)$. En évaluant en (x,y) commun à $V(P)$ et $V(Q)$:

$$R(x) = U(x,y)\cdot 0 + V(x,y)\cdot 0 = 0.$$

> Les abscisses des points communs sont des racines du polynôme $R(X) = \mathrm{Res}_Y(P,Q)$, dans lequel Y a été éliminé.

Question 3

En Y : $P = 1\cdot Y^2 + 0\cdot Y + (X^2-1)$, donc $a_2 = 1$, $a_1 = 0$, $a_0 = X^2-1$; $Q = -Y + X$, donc $b_1 = -1$, $b_0 = X$. Ici $q = 1$: la colonne 1 contient P, les colonnes 2 et 3 contiennent Q et YQ (lignes : coefficients de $1, Y, Y^2$) :

$$\mathrm{Syl}(P,Q) = \begin{pmatrix} X^2-1 & X & 0 \\ 0 & -1 & X \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Développement selon la première ligne :

$$\begin{aligned} R &= (X^2-1)\begin{vmatrix} -1 & X \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - X\begin{vmatrix} 0 & X \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= (X^2-1)\cdot 1 - X\cdot(0-X) = 2X^2 - 1. \end{aligned}$$

Par la question 2, l'abscisse x d'un point commun vérifie $2x^2 = 1$, soit $x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}$, et $y = x$ (équation de la droite). Réciproquement ces points conviennent : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$.

$$V(P)\cap V(Q)=\Big\{(\tfrac{1}{\sqrt{2}},\tfrac{1}{\sqrt{2}}),\ (-\tfrac{1}{\sqrt{2}},-\tfrac{1}{\sqrt{2}})\Big\}.$$

U et V explicites : $(X-Y)(X+Y)=X^2-Y^2$, donc

$$P+(X+Y)\,Q=Y^2+X^2-1+X^2-Y^2=2X^2-1=R.$$

On peut prendre $U=1$, $V=X+Y$.

Question 4

Si $a_k\neq 0$, le terme dominant de $a_k(X)Y^k$ est $cX^{\deg a_k}Y^k$, monôme de P de degré total $\deg a_k+k\leqslant d$. Donc $\deg a_k\leqslant d-k$ (si $a_k=0$, il n'y a rien à montrer : on convient que $\deg 0=-\infty$).

En particulier, $a_p\neq 0$ donne $0\leqslant\deg a_p\leqslant d-p$, donc $p\leqslant d$. De même pour Q : $\deg b_k\leqslant d'-k$ et $q\leqslant d'$.

Exemple : $P=Y^2+X^2-1$, $d=2$: $\deg a_0=2\leqslant 2-0$, $\deg a_2=0\leqslant 2-2$.

Question 5

Le produit est non nul, donc chaque facteur l'est. Pour $j\leqslant q$, $\mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}=a_{\sigma(j)-j}$, de degré $\leqslant d-\sigma(j)+j$. Pour $j>q$, $\mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}=b_{\sigma(j)-j+q}$, de degré $\leqslant d'-\sigma(j)+j-q$. Le degré d'un produit est la somme des degrés :

$$\begin{aligned}\deg\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}&\leqslant\sum_{j=1}^{q}(d+j-\sigma(j))+\sum_{j=q+1}^{p+q}(d'-q+j-\sigma(j))\\&=qd+p(d'-q)+\sum_{j=1}^{p+q}(j-\sigma(j)).\end{aligned}$$

Comme σ est une permutation de $\{1,\dots,p+q\}$, $\sum_j\sigma(j)=\sum_j j$, et la dernière somme est nulle :

$$\deg\prod_j \mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}\leqslant qd+pd'-pq.$$

Question 6

$R=\sum_\sigma\varepsilon(\sigma)\prod_j\mathrm{Syl}_{\sigma(j),j}$, et le degré d'une somme est au plus le maximum des degrés : $\deg R\leqslant qd+pd'-pq$. Or

$$dd'-(qd+pd'-pq)=(d-p)(d'-q)\geqslant 0$$

(développer le membre de droite), car $p\leqslant d$ et $q\leqslant d'$. Donc

$$\deg R\leqslant dd'-(d-p)(d'-q)\leqslant dd'.$$

Vérification sur l'exemple de la question 3 : $d=2$, $d'=1$, $p=2$, $q=1$; borne 2, et $\deg(2X^2-1)=2$.

Question 7

$P \in \mathbb{K}[X]$ est non constant de degré d : il a au plus d racines x. Pour une telle racine, $X - x$ divise P et est irréductible. Si $Q(x, Y)$ était le polynôme nul, alors $X - x$ diviserait Q (division par $X - x$, unitaire en X, dans $\mathbb{K}[Y][X]$: le reste est $Q(x, Y) = 0$), et $X - x$ serait un facteur irréductible commun : exclu.

Donc $Q(x, Y) \in \mathbb{K}[Y]$ est non nul, de degré $\leqslant d'$: au plus d' valeurs de y. Au total, au plus $d \cdot d'$ points.

Les autres cas sont identiques en échangeant les rôles de P et Q, ou de X et Y.

Question 8

$R \neq 0$. P et Q sont de degrés $p, q \geqslant 1$ en Y, à coefficients dans l'anneau factoriel $\mathbb{A} = \mathbb{K}[X]$. Si $R = 0$, ils auraient un facteur commun de degré $\geqslant 1$ en Y, donc un facteur irréductible commun (un de ses facteurs irréductibles) : exclu. Donc $R \neq 0$.

Z est fini. Par la question 2, l'abscisse de tout point de Z est racine de $R \neq 0$: au plus $\deg R \leqslant dd'$ valeurs. En échangeant les rôles de X et Y, $S(Y) = \mathrm{Res}_X(P, Q)$ est non nul (ou on est dans le cas de la question 7) et l'ordonnée de tout point est racine de S. Donc Z est contenu dans un produit de deux ensembles finis :

$$Z \subset \{R = 0\} \times \{S = 0\}, \qquad |Z| \leqslant (dd')^2.$$

C'est fini, mais pas encore la borne voulue : plusieurs points peuvent partager la même abscisse.

Question 9

Soient $i \neq j$. Les points étant distincts, $(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$.

- Si $y_i = y_j$, alors $x_i \neq x_j$, et $x_i + uy_i \neq x_j + uy_j$ pour tout u.
- Si $y_i \neq y_j$, l'égalité $x_i + uy_i = x_j + uy_j$ équivaut à $u = \dfrac{x_j - x_i}{y_i - y_j}$: une seule valeur interdite.

Il y a donc au plus $\binom{s}{2}$ valeurs interdites. Comme $\mathbb{K}$ est **infini**, on peut choisir u en dehors.

Question 10

Degrés. Remplacer X par $X-uY$ transforme un monôme de degré k en une somme de monômes de degré k : $\deg \tilde{P} \leqslant d$. Par la transformation inverse ($X \leftarrow X+uY$), $d \leqslant \deg \tilde{P}$. Donc $\deg \tilde{P} = d$, et de même $\deg \tilde{Q} = d'$.

Pas de facteur commun. Si W irréductible divise $\tilde{P}$ et $\tilde{Q}$, alors $W(X+uY, Y)$ divise $\tilde{P}(X+uY, Y) = P$ et Q ; il est irréductible car θ^{-1} est un automorphisme d'anneau. Contradiction.

Bijection. Pour $(a, b) \in \mathbb{K}^2$:

$$\begin{aligned}(a,b) \in Z &\iff P(a,b) = Q(a,b) = 0 \\ &\iff P((a+ub)-ub,\, b) = Q((a+ub)-ub,\, b) = 0 \\ &\iff \tilde{P}(a+ub, b) = \tilde{Q}(a+ub, b) = 0 \iff (a+ub, b) \in \tilde{Z}.\end{aligned}$$

L'application $(a, b) \mapsto (a+ub, b)$ est une bijection de $\mathbb{K}^2$ (réciproque $(c, b) \mapsto (c-ub, b)$) qui envoie Z sur $\tilde{Z}$: $|Z| = |\tilde{Z}|$.

Question 11

Les points de $\tilde{Z}$ sont les $(x_i + uy_i, y_i)$, d'abscisses deux à deux distinctes (question 9).

- Si $\tilde{P}$ ou $\tilde{Q}$ ne dépend pas de Y, la question 7 donne directement $|\tilde{Z}| \leqslant dd'$.
- Sinon, $\tilde{R} = \mathrm{Res}_Y(\tilde{P}, \tilde{Q})$ est non nul (question 8) et de degré $\leqslant dd'$ (Partie II, avec les degrés d, d' de la question 10). Les s abscisses distinctes des points de $\tilde{Z}$ sont des racines de $\tilde{R}$ (question 2), donc $s \leqslant \deg \tilde{R} \leqslant dd'$.

> **Bézout faible.** Deux courbes $V(P)$, $V(Q)$ de degrés d, d', sans composante commune, ont au plus dd' points communs.

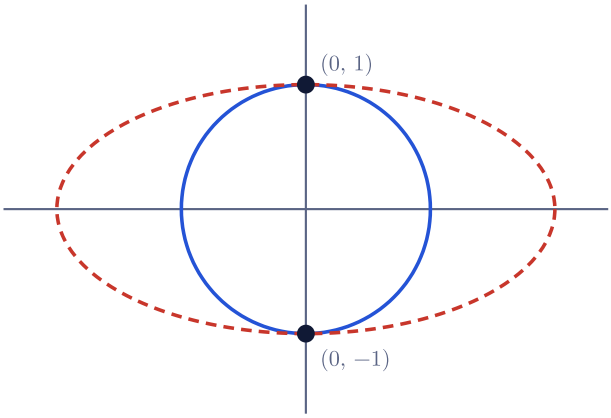
Exemples : deux droites distinctes, au plus 1 point ; une droite et un cercle, au plus 2 ; deux coniques, au plus 4.

Question 12

On résout $x^2+y^2=1$ et $x^2+4y^2=4$. En soustrayant : $3y^2=3$, donc $y=\pm 1$, puis $x^2=1-1=0$. Donc

$$V(P)\cap V(Q)=\{(0,1),\ (0,-1)\},$$

deux points ($\leqslant 2\times 2=4$), qui ont la **même abscisse** 0.



Le cercle $x^2+y^2=1$ et l'ellipse $x^2+4y^2=4$ se touchent en $(0,1)$ et $(0,-1)$: deux points de **même abscisse**.

En Y : $a=(a_0,a_1,a_2)=(X^2-1,0,1)$ et $b=(b_0,b_1,b_2)=(X^2-4,0,4)$, avec $p=q=2$:

$$\mathrm{Syl}(P,Q)=\begin{pmatrix} X^2-1 & 0 & X^2-4 & 0\\ 0 & X^2-1 & 0 & X^2-4\\ 1 & 0 & 4 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Les lignes et colonnes d'indices $\{1,3\}$ et $\{2,4\}$ forment deux blocs indépendants (en permutant de la même façon lignes et colonnes, le déterminant ne change pas) :

$$R=\begin{vmatrix} X^2-1 & X^2-4\\ 1 & 4 \end{vmatrix}^2$$

$$=\big(4(X^2-1)-(X^2-4)\big)^2=(3X^2)^2=9X^4.$$

R est de degré $4\leqslant dd'=4$, mais n'a qu'**une** racine distincte, $x=0$, alors qu'il y a deux points : compter les racines distinctes de R ne suffit pas ici.

Après changement de variable avec $u=1$: les points deviennent $(0+1\cdot 1,1)=(1,1)$ et $(0-1,-1)=(-1,-1)$, d'abscisses distinctes. Le résultant $\tilde{R}$ des nouveaux polynômes a alors (au moins) deux racines distinctes 1 et -1, et l'argument de la question 11 s'applique.

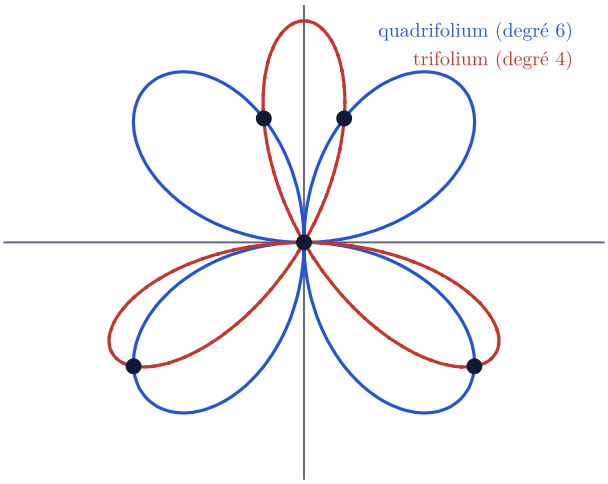
Question 13

La borne. $\deg P_4 = 6$, $\deg P_3 = 4$: les courbes ont au plus $6 \times 4 = 24$ points communs.

Quadrifolium. $(x^2+y^2)^3 = r^6$ et $4x^2y^2 = 4r^4\cos^2\theta\sin^2\theta = r^4\sin^2 2\theta$. Pour $r \neq 0$: $r^2 = \sin^2 2\theta$, soit $r = \pm\sin 2\theta$. Les deux signes décrivent la même courbe : le point de coordonnées polaires $(-\sin 2\theta, \theta)$ est aussi le point $(\sin 2\theta, \theta+\pi)$, et $\sin 2(\theta+\pi) = \sin 2\theta$; il est donc sur la courbe $r = \sin 2\varphi$ (avec $\varphi = \theta+\pi$). D'où l'équation $r = \sin 2\theta$.

Trifolium. $3x^2y - y^3 = r^3(3\cos^2\theta\sin\theta - \sin^3\theta) = r^3(3\sin\theta - 4\sin^3\theta) = r^3\sin 3\theta$. L'équation $r^4 + r^3\sin 3\theta = 0$ donne, pour $r \neq 0$, $r = -\sin 3\theta$.

Les points communs réels. La résolution numérique (par exemple en calculant le résultant) donne exactement 5 points réels : l'origine, et $(\pm 0{,}769 ; -0{,}559)$, $(\pm 0{,}182 ; 0{,}559)$ (les ordonnées valent $\pm\frac{\sqrt{5}}{4}$).



Le quadrifolium $(x^2+y^2)^3 = 4x^2y^2$ (trait plein) et le trifolium $(x^2+y^2)^2 + 3x^2y - y^3 = 0$ (pointillés). Ils ont 5 points réels communs (en noir), bien moins que la borne $6 \times 4 = 24$.

$5 \leqslant 24$: la borne est loin d'être atteinte sur $\mathbb{R}$. La version forte du théorème de Bézout (sur $\mathbb{C}$, dans le plan projectif, en comptant les multiplicités) donne exactement 24 ; ici l'origine, point très singulier, compte avec une grande multiplicité.

Le piège

Partie I. $R(x) = 0$ ne garantit pas l'existence d'un point commun d'abscisse x dans $\mathbb{K}^2$ (la racine commune en y peut ne pas être dans $\mathbb{K}$) : il faut toujours revenir aux équations.
Partie II. Majorer brutalement chaque coefficient par d ou d' : on obtiendrait une borne bien plus grande que dd'. C'est la compensation $\sum(j - \sigma(j)) = 0$ qui fait tout.
Partie III. Sans l'hypothèse « sans facteur commun », Z peut être infini : $P = Q = Y - X$ s'annulent sur toute une droite.
Partie IV. Lire le nombre de points communs sur le degré du résultant : $\deg R = 4$ dans la question 12, mais il n'y a que deux points (et une seule racine distincte).

La méthode

Partie I. Le résultant « élimine » une variable : pour résoudre $P = Q = 0$, on calcule $\mathrm{Res}_Y(P, Q)$, on trouve ses racines x, puis on cherche les y correspondants.
Partie II. Pour majorer le degré d'un déterminant, majorer celui de chaque terme $\prod_j M_{\sigma(j),j}$ par une formule du type $\alpha_j - \beta_{\sigma(j)}$: la somme sur une permutation se simplifie.
Partie III. Quand une projection écrase plusieurs points sur un seul, on fait d'abord un changement de coordonnées « générique » (possible car le corps est infini) pour qu'elle devienne injective sur l'ensemble fini étudié.
Partie IV. Pour l'intersection de deux courbes données en polaires, il est souvent plus simple de résoudre $r_1(\theta) = r_2(\theta)$, sans oublier l'origine et les points obtenus pour (r, θ) et $(-r, \theta + \pi)$.

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant.**

$$\det M = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_N} \varepsilon(\sigma) \prod_{j=1}^{N} M_{\sigma(j),j} = \sum_j M_{1,j} C_{1,j}.$$

  $L_i \leftarrow L_i + \sum_{k \neq i} \lambda_k L_k$ ne change pas det.

- **Polynômes à deux indéterminées.**

$$\deg(X^i Y^j) = i + j; \qquad P = \sum_k a_k(X) Y^k,\ \deg P = d \implies \deg a_k + k \leqslant d.$$

- **Nombre de racines.**

$$P \neq 0,\ \deg P = m \implies \mathrm{Card}\{\text{racines}\} \leqslant m.$$

- **Résultant et facteur commun (admis).**

$$\mathrm{Res}(P, Q) = 0 \iff P, Q \text{ ont un facteur commun de degré} \geqslant 1 \text{ en } Y.$$

- **Changement de variable linéaire.**

$$\theta : F(X, Y) \mapsto F(X - uY, Y),$$
$$\theta^{-1} : F(X, Y) \mapsto F(X + uY, Y),$$
$$\deg \theta(F) = \deg F.$$